포트폴리오

01

BetweenBits / StoneHash (2026.02 ~)

“거래소·발행사를 위한 준비금 증명 및 국경 간 정산 인프라”

직무

Business Development Lead · 해외사업 및 파트너십

역량

시장 분석 관할별 규제 지형 파악, 진입 경로와 시점 판단
구조 설계 공급 단위와 패키지 구성, 매출 모델링
제안 상대 조건에 맞춘 진입 논리 구성, 제안서 제작
협상 계약 구조와 상호 역할 범위 조율

담당 업무

제품의 공급 단위와 수익 구조를 설계하고, 해외 법인 설립과 운영 실무를 맡았습니다.

사업 구조

시장 패키징	**제품의 기능들을 시장이 도입하는 단위로 다시 묶어 어댑터 카탈로그로 정리하고, 관할별로 다른 조합이 나가도록 공급 단위 설계**
매출 모델	**4개 엔진 5개년 매출 모델 설계, 시장 규모와 단가 근거 산정**
해외 법인	**싱가포르·베트남 법인 설립과 운영, MAS 주요지급기관(MPI) 라이선스 신청 주도, 현지 로펌 커뮤니케이션**
서비스 운영	**운영 중인 토큰 거래 플랫폼의 이슈 대응과 이용자 간 분쟁 처리, 정책 보완**

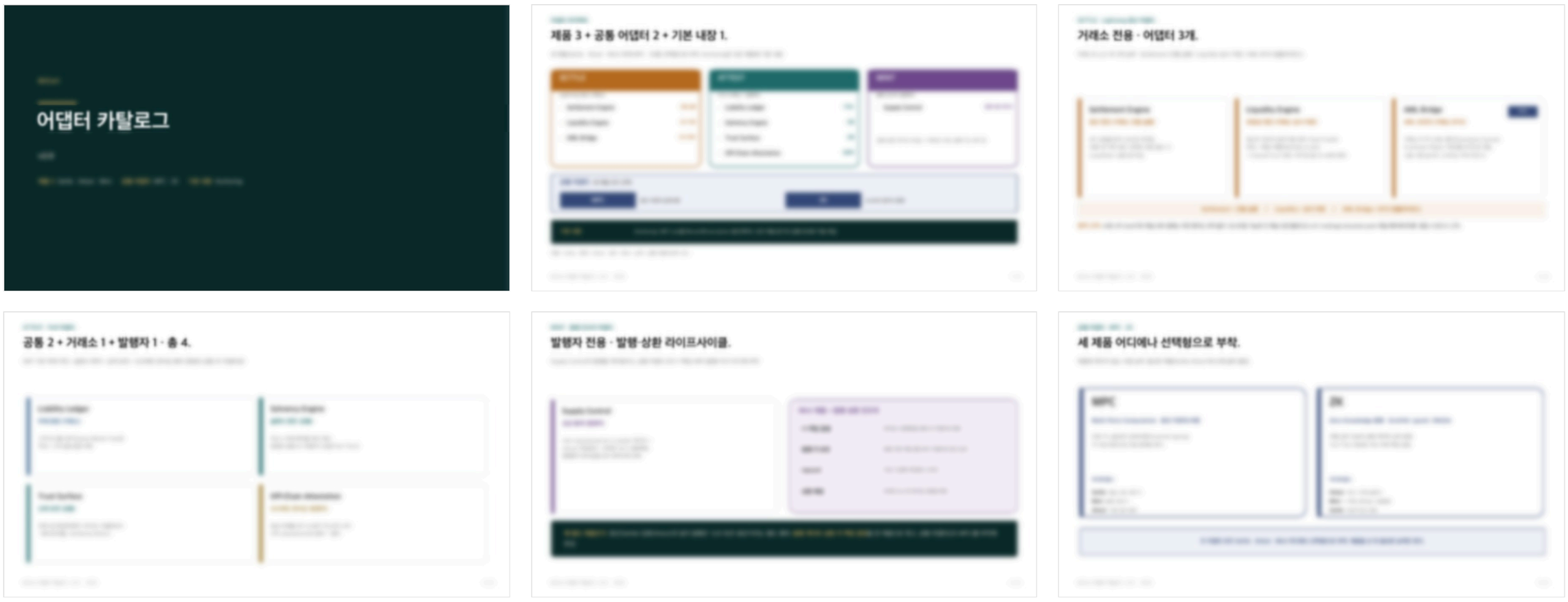
타깃 발굴부터 제안, 계약 협상까지 전 과정을 담당했습니다.

해외 파트너십

발굴과 접촉	**관할 규제 성격으로 타깃을 분류하고, 조사 결과가 그대로 발송 대상으로 이어지는 파이프라인 설계·운영**
제안	**상대 관할 규정을 먼저 확인해 표준 논리의 성립 여부를 검증하고, 그에 맞춰 논리를 설계한 뒤 제안서 직접 제작**
협상	**NDA·MSA 조항과 책임 범위 검토, 자문 범위와 대금 조건 협상**
성과	**Big 4 회계법인과의 파트너십을 신흥 시장 샌드박스 공동 참여로 확장, 협의 실무 담당. 복수 세그먼트에서 NDA 체결 후 실무 논의 진행**
상대	**회계법인 파트너, 결제사 대표, 거래소 임원, 디지털은행 발행 책임자**

제품 어댑터화

제품을 통째로 공급하는 대신 기능 단위 어댑터로 모듈화하고, 상대 유형과 관할에 따라 조합을 다르게 묶어 내보내는 구조를 설계했습니다.



어댑터 카탈로그 · 기능 상세는 기밀 보호를 위해 비식별 처리

설계

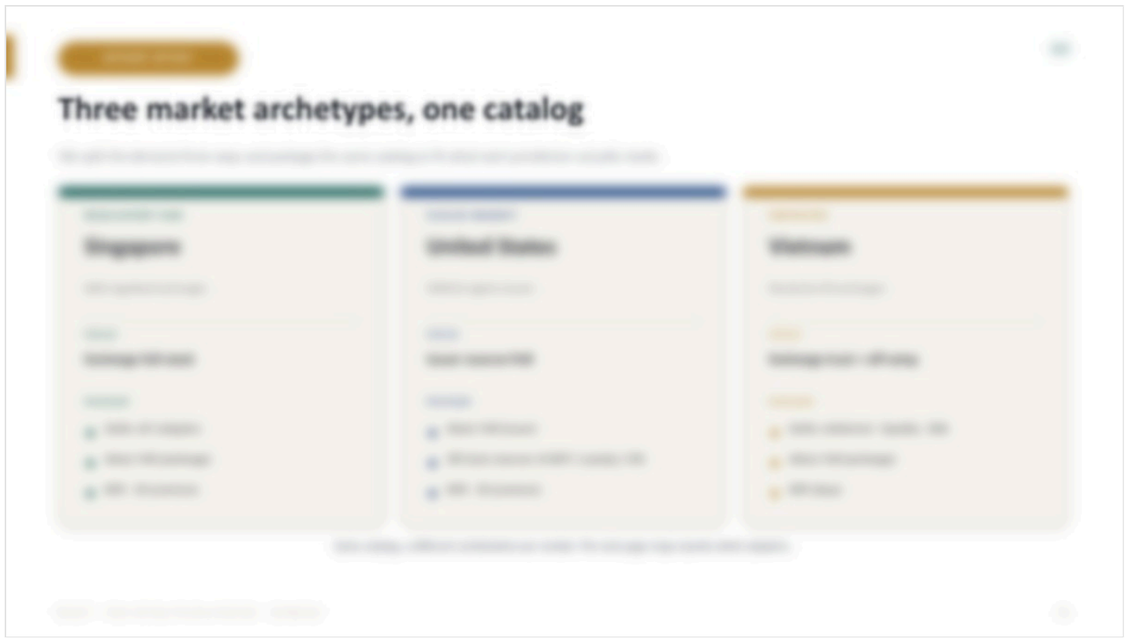
제품 축	**제품군을 세 갈래로 정의하고, 각 제품에 붙는 기능을 독립 모듈로 분리해 카탈로그화**
공통과 전용	**세 제품이 공유하는 보안·검증 모듈과, 거래소 또는 발행사에만 필요한 전용 모듈을 구분**
조합 규칙	**상대가 거래소인지 발행사인지, 관할이 어디인지에 따라 붙는 모듈이 달라지도록 규칙 수립**
공급 단위	**거래소와 발행사에 각각 다른 묶음이 나가도록 공급 단위를 확정**

활용

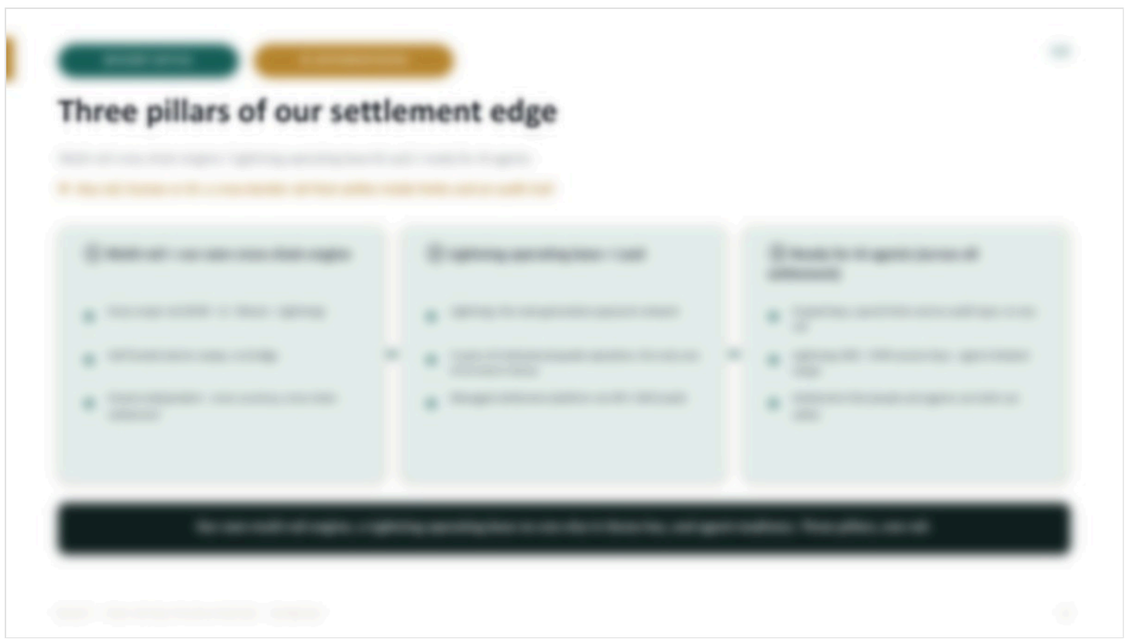
제안 단계	**상대 유형과 관할을 먼저 확인해 해당되는 모듈만 추리고, 나머지는 검토 대상에서 제외한 채 제안서를 구성**
대응 속도	**매번 새로 설계하는 대신 정의된 모듈에서 조합을 선정해, 상대별 구성 확정에 소요되는 시간을 단축**
범위 조정	**기본 구성과 추가 도입의 경계가 모듈 단위로 나뉘어, 논의 중 요구가 늘어날 때 계약 범위를 구분**
내부 정렬	**구현된 기능 단위와 실제 공급 단위 사이의 용어를 맞춰, 무엇을 공급하는지에 대한 사내 기준 확보**

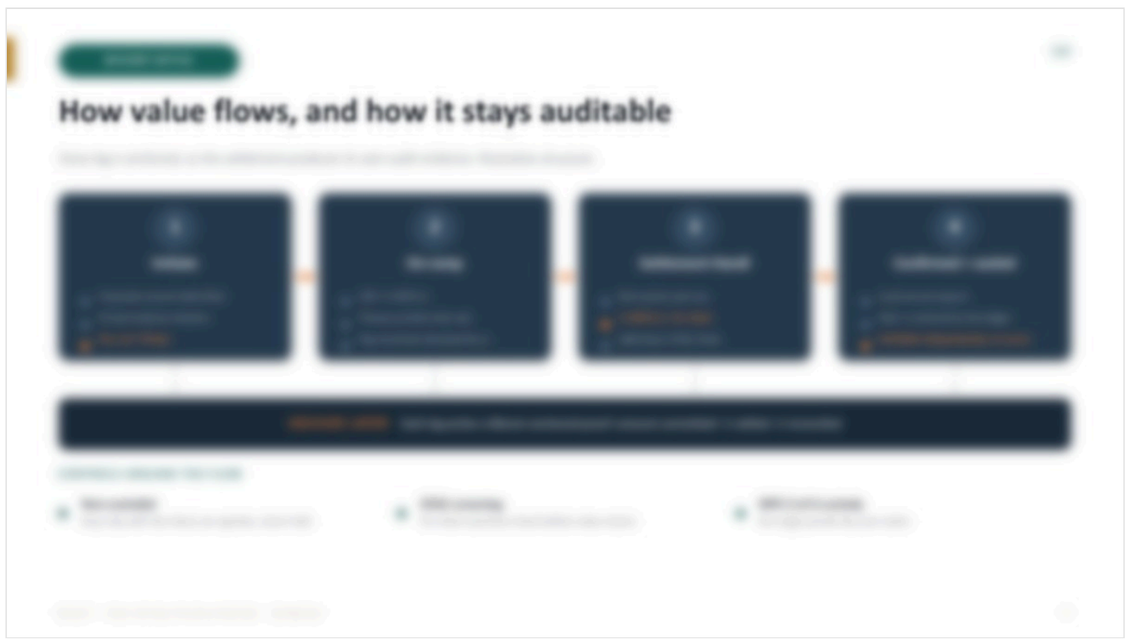
진입 구조 설계

시장과 관할 규정에 따라 제품을 어떻게 공급할 것인가를 분류하고, 규정 원문에서 뽑은 요건을 기준으로 시장 성격별 공급 묶음과 진입 근거를 함께 설계했습니다.









진입 구조 자료 · 시장 원형별 어댑터 조합과 정산 구조

관할별 패키징

관할 축	**관할을 규제 허브형 · 대형 분권형 · 신흥 특구형 3종으로 구분하고, 도입 이유가 의무인지 신뢰인지로 한 번 더 구분**
패키지	**시장 성격에 따라 세 묶음으로 정리. 같은 모듈이라도 관할이 바뀌면 묶음과 제안 각도가 달라지는 구성**
규정 근거	**MAS PSR·PS-G03·SCS, GENIUS Act와 주별 MTL, AICPA AT-C 205·SOC 2 Type II 등 관할 규정 원문에서 요건 추출**

시장별 진입 근거

규제 허브형 시장	**감사 기준과 정산 방식이 이미 법으로 정해진 곳. 규정을 지키려면 필요한 기능이라는 점을 근거로 제안**
대형 분권형 시장	**연방과 주 규제가 따로 있어 요건이 복잡한 곳. 흩어진 요건을 한 번에 충족시킨다는 점을 근거로 제안**
신흥 특구형 시장	**의무가 없어 규정을 근거로 삼을 수 없는 곳. 대신 고객이 직접 확인할 수 있다는 신뢰와 즉시 출금이라는 실익을 근거로 제안**

매출 모델

4개 엔진으로 5개년 매출 모델을 세우고, 규제기관 등록부와 공개 가격 자료로 시장 상한과 단가 근거를 잡아 숫자를 뒷받침했습니다.



5개년 매출 모델 · 연도별 요약, 가정 시트, 엔진별 빌드 · 수치 비식별 처리

모델 구성

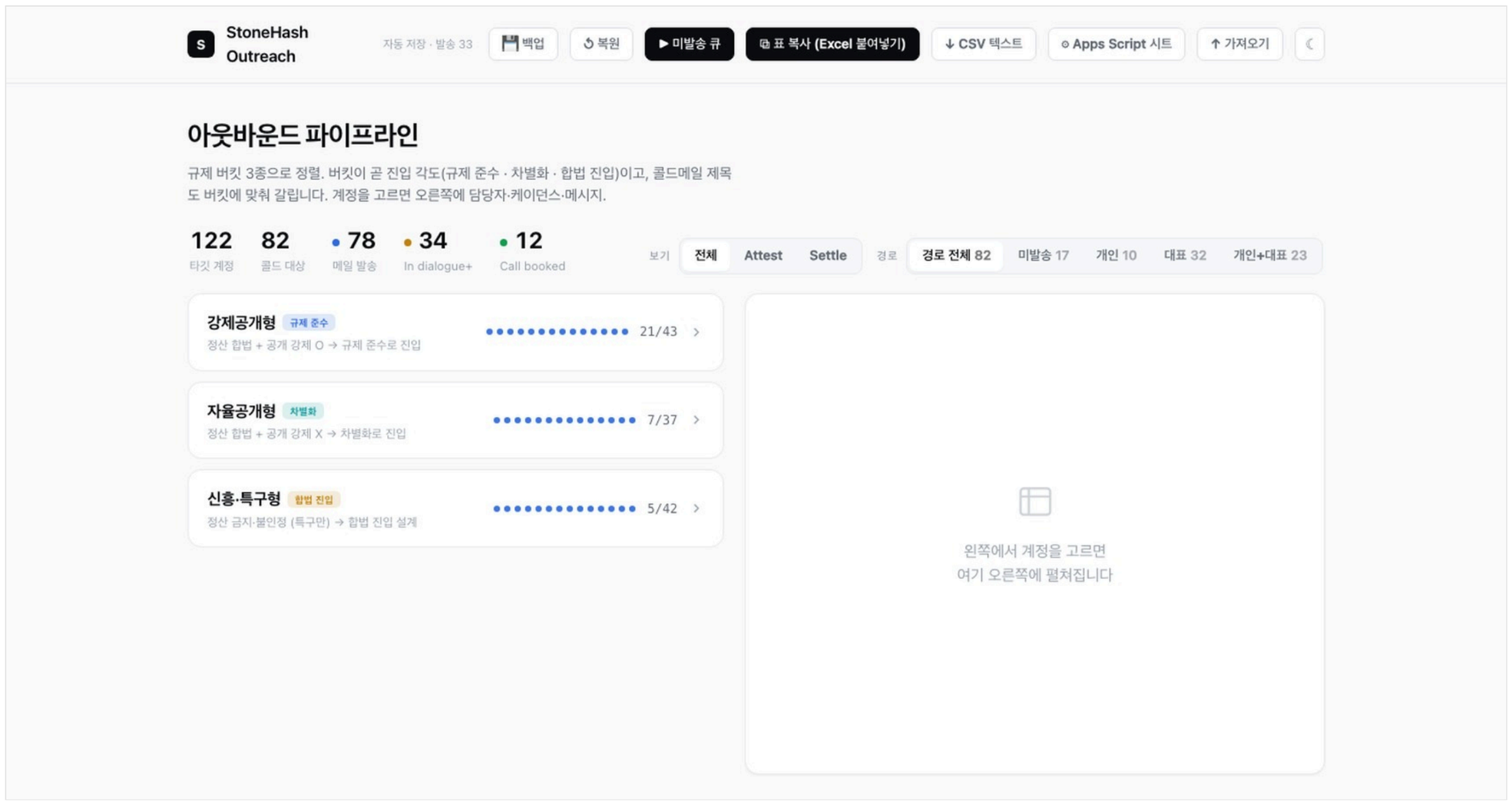
엔진 분리	**매출을 성격이 다른 네 갈래로 나눠 각각 따로 산정. 하나가 흔들려도 전체가 무너지지 않는지 확인하기 위한 구조**
가정 명시	**고객 수·단가·수수료율을 별도 시트로 분리해, 수치를 바꿔 가며 어디가 민감한지 확인할 수 있는 구성**
보수적 산정	**성장을 단가와 추가 도입으로 설명하고, 갱신율은 업계 공개 중앙값을 그대로 적용**

시장 규모 산정

상한 설정	**각국 규제기관 사업자 등록부에서 실제 인가받은 사업자 수를 직접 세어, 접근 가능한 시장의 상한을 확정**
침투율 표기	**그 상한 내에서 목표 계정 수를 설정하고, 등록부 대비 비율로 표기**
세그먼트 분리	**거래소·펀드·발행사를 따로 세어 각각 다른 단가와 도입 시점을 적용**
단가 대조	**자가 점검 도구와 감사법인 수임료 사이 어디에 놓이는지 공개 가격 구간과 대조해 확인**

아웃바운드 파이프라인

발굴한 회사를 규제 버킷으로 정렬하고, 버킷이 그대로 진입 각도와 메일 문안이 되도록 사내 공용 운영 도구를 직접 제작했습니다.



직접 제작한 아웃리치 운영 화면

설계

버킷 분류	**강제공개형(규제 준수) · 자율공개형(차별화) · 신흥 특구형(합법 진입) 3종. 국가와 세그먼트의 조합으로 버킷을 결정**
문안 생성	**버킷별 진입 각도를 문안 규칙으로 옮겨, 계정마다 상대 조건에 맞춰 문안이 자동으로 구성되는 구조**
데이터 연동	**Apps Script 기반 스프레드시트 양방향 연동과 CSV 반출입, 백업·복원을 갖춰 발송 이력과 상태를 단일 원본에서 관리**
확장 경로	**발송 물량이 임계를 넘을 경우 상용 CRM과 정보 보강·발송 자동화 도구로 이관하는 승격 기준을 함께 정의**

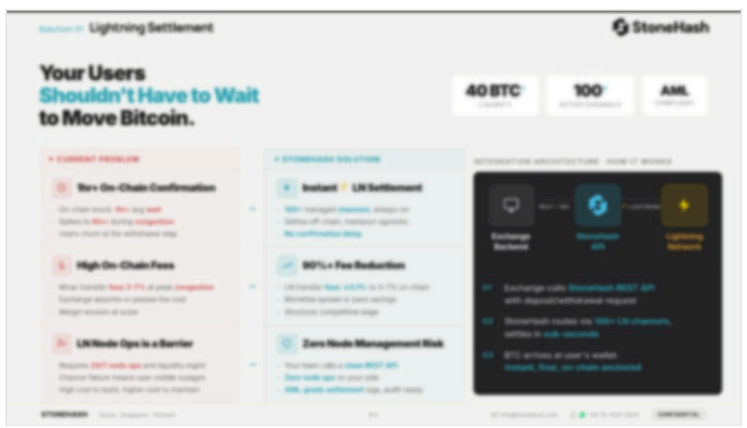
진행 결과

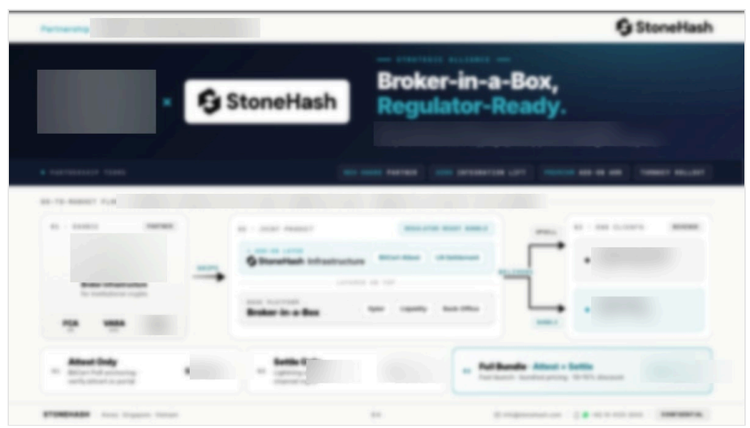
응답 확보	**규제 거래소, 해외 디지털은행, 글로벌 디지털자산 인프라 사업자 등 복수 세그먼트에서 회신을 받아 콜 성사**
실무 진입	**복수 상대와 NDA를 체결하고 기술·상업 조건과 MSA 실무 논의 단계로 이행**
파트너십	**일부 상대와는 역할 분담과 협업 구조 합의 단계까지 진행**

파트너십 제안

아웃리치로 열린 논의마다 상대의 규제 지위와 보유 인프라에 맞춰 제안 구조를 설계하고, 제안서를 직접 제작해 발송했습니다.



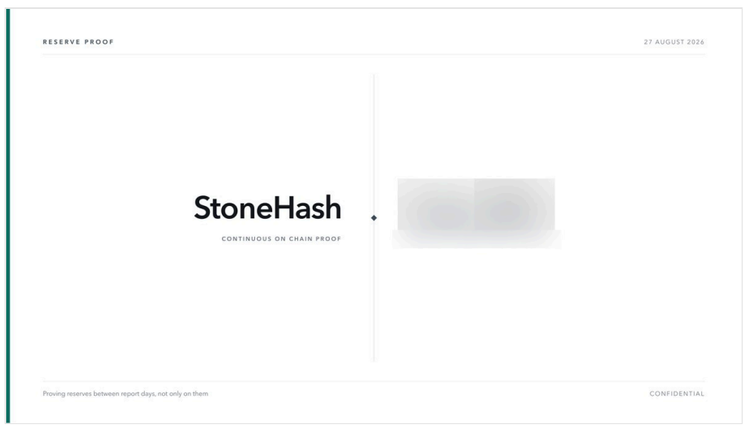


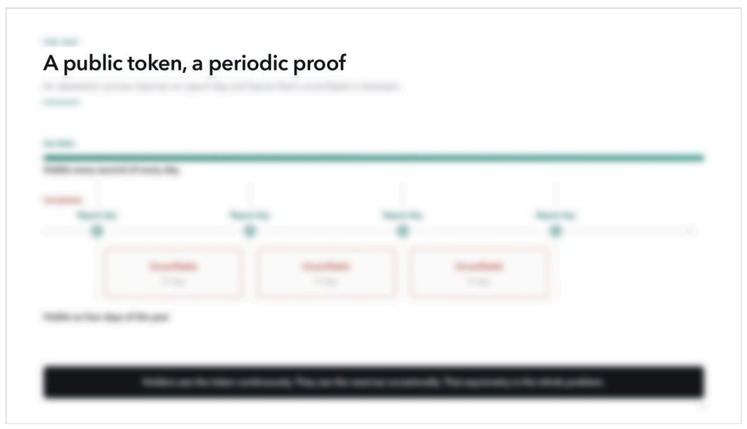


거래소·디지털자산 커스토디언 대상 제휴 제안서 · 상대사명과 단가 비식별 처리

거래소·디지털자산 커스토디언 · 제안 구조

상대 조건	복수 관할 인가를 보유하고 기관 고객에게 거래·수탁 플랫폼을 제공하는 사업자. 이미 자체 플랫폼을 운영 중이어서 기존 구성 위에 얹는 방식이 필요한 상대
제안 각도	상대 플랫폼을 교체하지 않고 그 위에 얹는 애드온 구조. 상대는 통합 부담 없이 기존 고객에게 추가 상품을 붙이는 형태
구성	상대가 고객을 소싱하고 공동 상품으로 묶어 최종 고객에게 전달. 자사는 인프라 레이어로 들어가는 역할 분담
조건 설계	수익 배분 기반, 통합 공수 최소화, 기존 고객 확대와 신규 묶음 도입 두 경로로 나눈 단가 체계







디지털은행·발행사 대상 제안서 · 동일 기준으로 비식별 처리

디지털은행·발행사 · 제안 구조

상대 조건	중앙은행 은행업 라이선스와 가상자산 인가를 모두 보유한 규제 스테이블코인 발행사. 규제 준수를 근거로 삼는 논지가 성립하지 않는 상대
제안 각도	공개 체인에 올라간 토큰은 보유자가 계좌 없이 온체인만으로 검증할 수 있는 반면, 준비금은 온체인에 없다는 공백을 지목
전개	발행 책임자를 지목해 접촉하고 해당 라인에서 회신을 확보. 이후 상대 구조에 맞춘 제안 자료로 논의 범위를 설정

포트폴리오

Binfin8 (2024.01 ~)

"AI 기반 디지털 자산 관리 및 상속 솔루션"

직무 공동창업자 & 풀스택 엔지니어

기술

Frontend: Flutter, Html, Css, Javascript, 반응형UI/UX 구현
Backend: Java, Python, Node.js, Firebase, RESTful API, DB 설계
AI/ML: 생성형 AI, Tensorflow, Transformers 기반 머신러닝
DevOps: AWS/GCP 클라우드 인프라, CI/CD 파이프라인

Binfin8 MVP (총괄 제작)

AI와 블록체인 기반의 자산 상속 관리 플랫폼입니다.

핵심 개발 내용

대시보드 / 포트폴리오	**멀티자산 통합 조회용 자산 포트폴리오 대시보드 구축(가치/비중/상태/변동 반영)**
문서 생성/관리	**유언·신탁·혼전계약 등 법률 문서 관리 시스템 구축 + 입력 기반 PDF 문서 자동 생성 파이프라인 구현**
블록체인 검증	**Ethereum 기반 문서 무결성(온체인) 검증 기능 구현(상태 관리/검증 조회/QR 등 사용자 플로우 포함)**
AI 어시스턴트	**상속·자산관리 도메인 대화형 상담/가이드 구현 + STT/TTS 연동 보이스 상담 플로우 구성**
트레이딩/거래소 연동	**거래소 계정 연동 기반 보유자산 동기화 및 실시간 시세·손익 반영 로직 구현**
자동 배포·모니터링	**AWS/GCP 환경에서 CI/CD 구축 및 모니터링/알림 구성으로 운영 안정성 확보**
사용 기술	**Flutter, Python, Node.js, REST API (다수 외부 API 연동), Cloud (Azure, AWS), Firebase, Blockchain / Smart Contract**

Binfin8 웹사이트 (총괄 제작)

엔터프라이즈 SaaS 플랫폼 컨셉으로 제작한 회사 공식 웹페이지입니다.

핵심 개발 내용

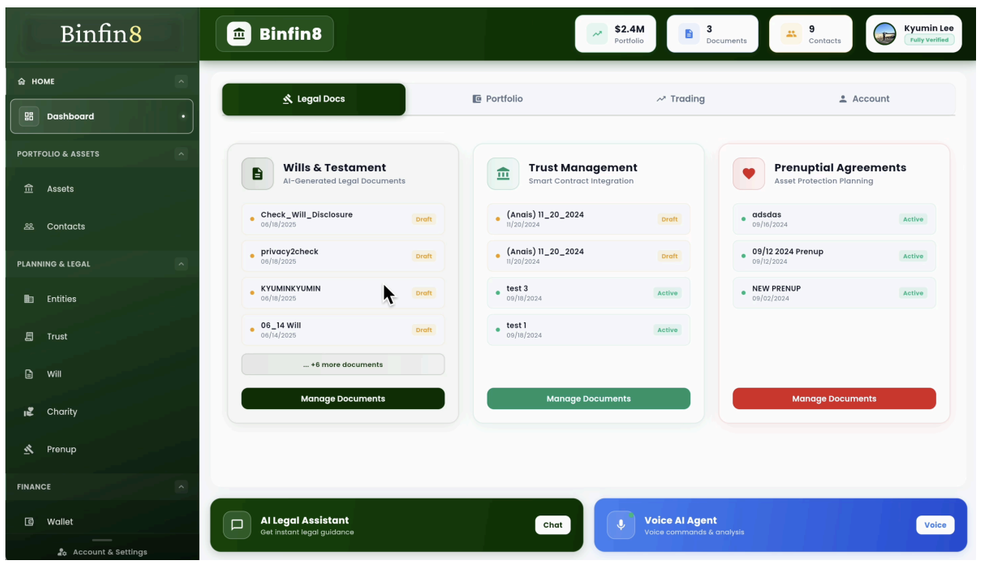
공식 웹사이트 기획/개발/유지보수(반응형·문의 폼 등 운영 요소 포함)

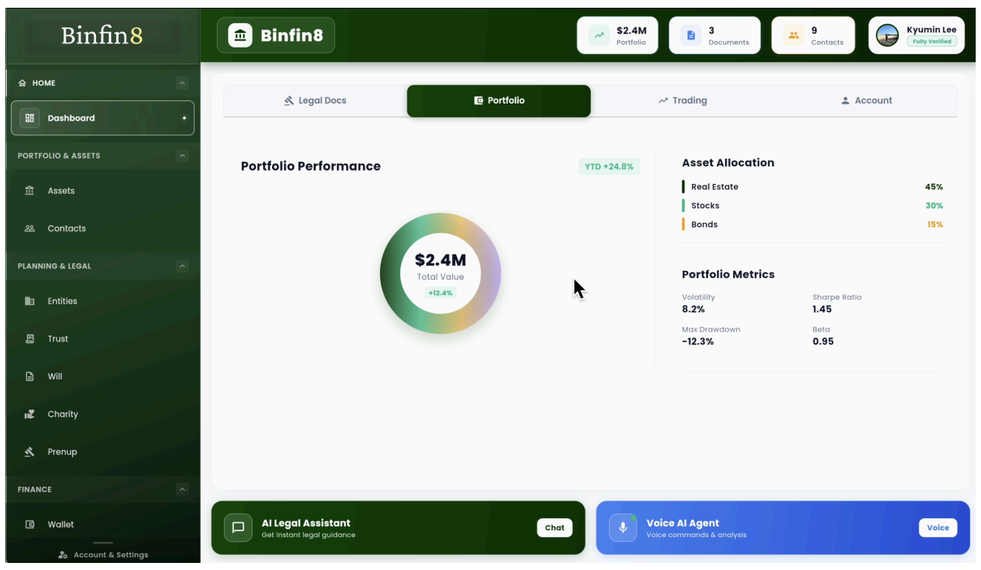
사용 기술	**Html, Css(반응형), Javascript, EmailJs, Github Pages**

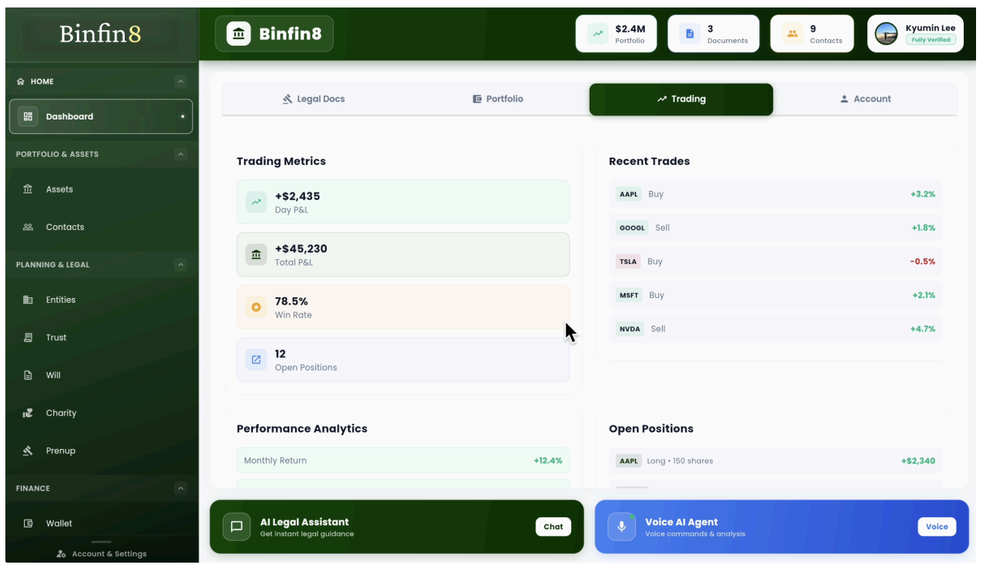
페이지 링크 바로가기

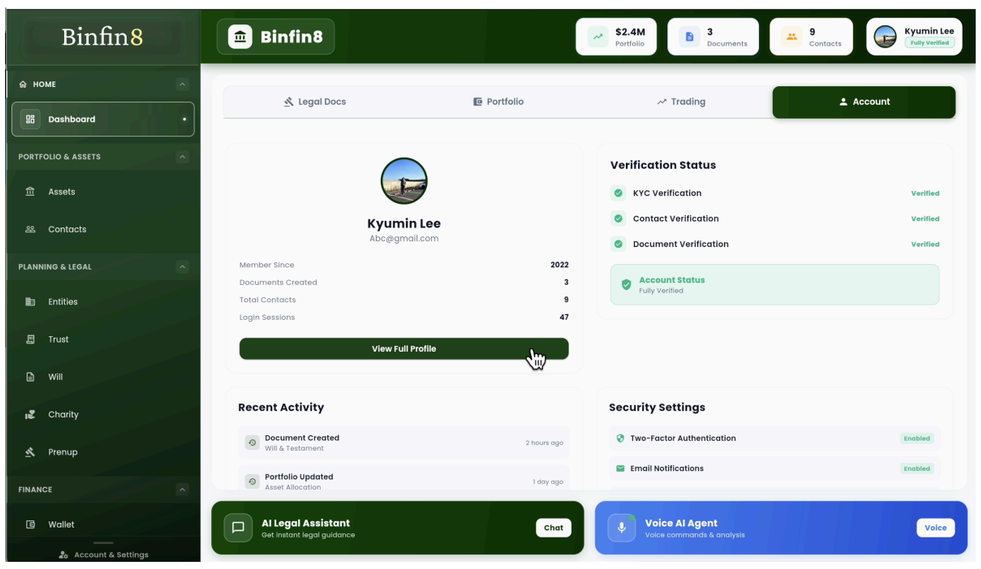
MVP - 메인 대시보드

금융기관과 개인 사용자를 위한 자산 상속 관리 대시보드









문서 관리 시스템:

- **분류:**
  유언장(Will & Testament), 신탁(Trust Management), 혼전계약서(Prenuptial Agreements) 등 다양한 법률 문서를 유형별로 분류하여 한눈에 확인할 수 있도록 대시보드 UI 설계 및 구현. 각 카테고리별 문서 개수, 상태, 최근 업데이트 일자를 실시간으로 표시.

- **문서 생성 및 관리:**
  사용자가 직접 법률 문서를 생성, 수정, 삭제할 수 있는 CRUD 기능 개발. 문서 상태 추적(초안/검토중/완료) 및 변경 이력 관리 기능을 통해 문서 버전 관리.

자산 개요:

- **멀티 자산 통합 관리:**
  주식, 암호화폐, 법정화폐, 부동산 등 다양한 유형의 자산을 하나의 대시보드에서 통합 관리. 자산 유형별 아이콘과 컬러 코드로 직관적인 구분 제공.

- **자산 시각화:**
  전체 자산 구성을 원형 차트로 시각화하여 포트폴리오 비중을 한눈에 파악 가능.
  자산별 상세 정보(수량, 현재 가치, 손익)를 클릭 시 확인할 수 있도록 UI 구현.

트레이딩 연동:

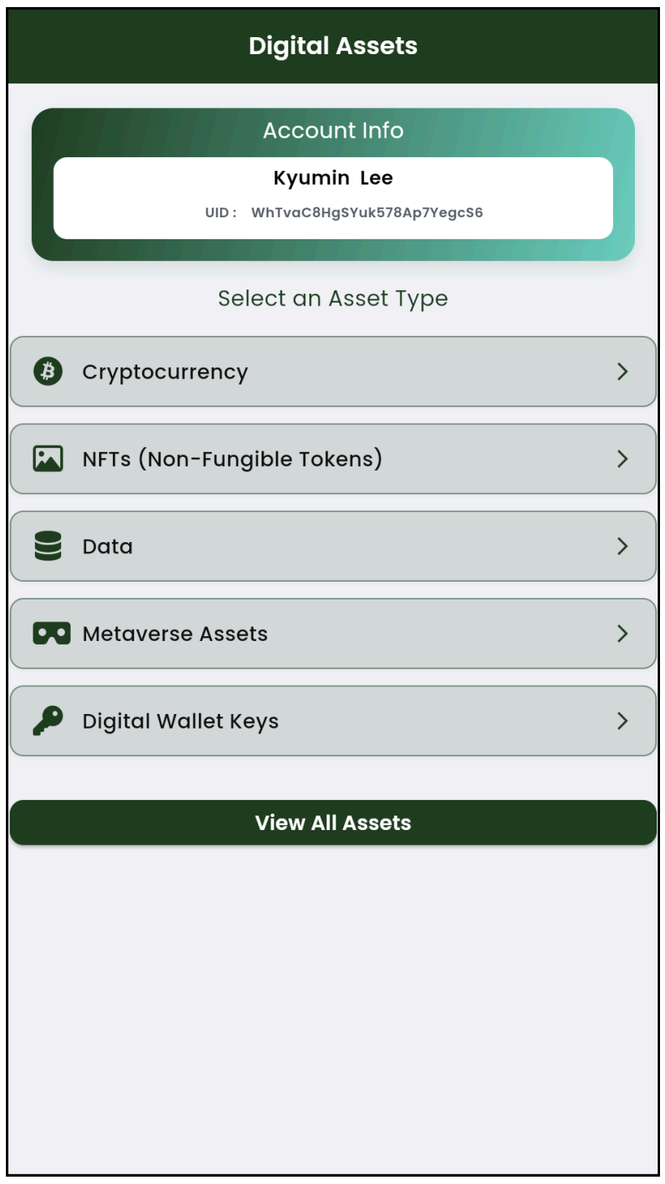
- **외부 거래소 연동:**
  사용자의 증권/암호화폐 거래소 계정을 연동하여 실시간 자산 현황 자동 동기화. API 연동을 통해 보유 종목, 수량, 시장 가치를 자동으로 불러오기.
- **실시간 시세 반영:**
  연동된 자산의 실시간 시세를 반영하여 포트폴리오 가치 업데이트. 미실현 손익(Unrealized P&L) 계산 및 표시.

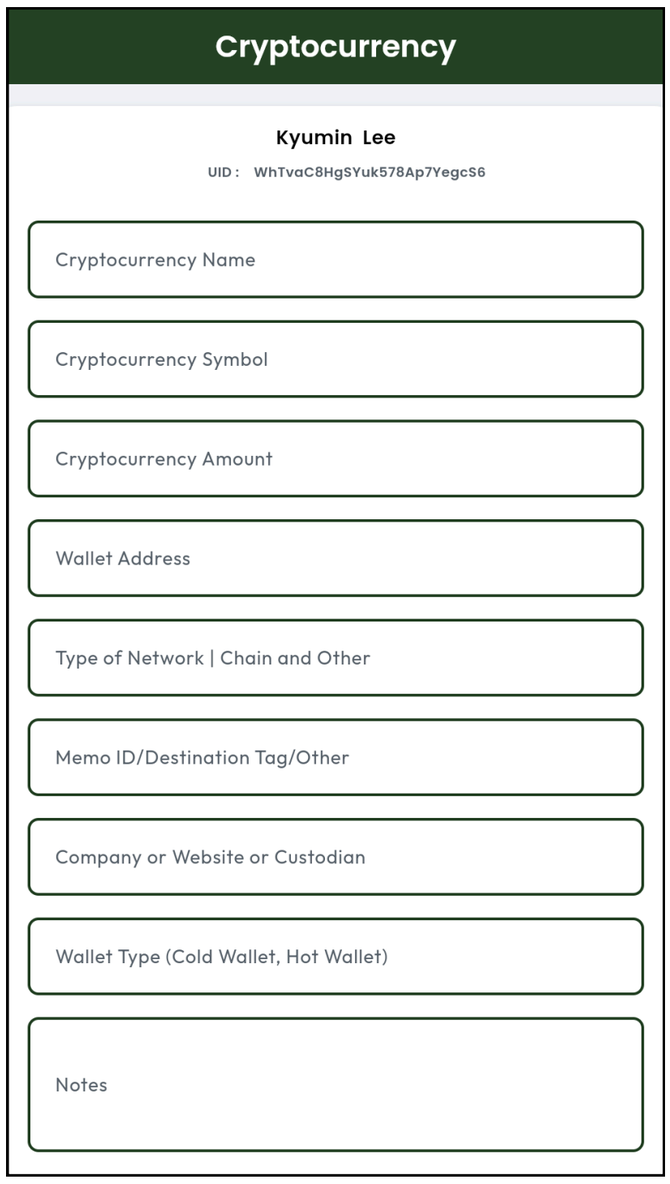
AI Legal Assistant:

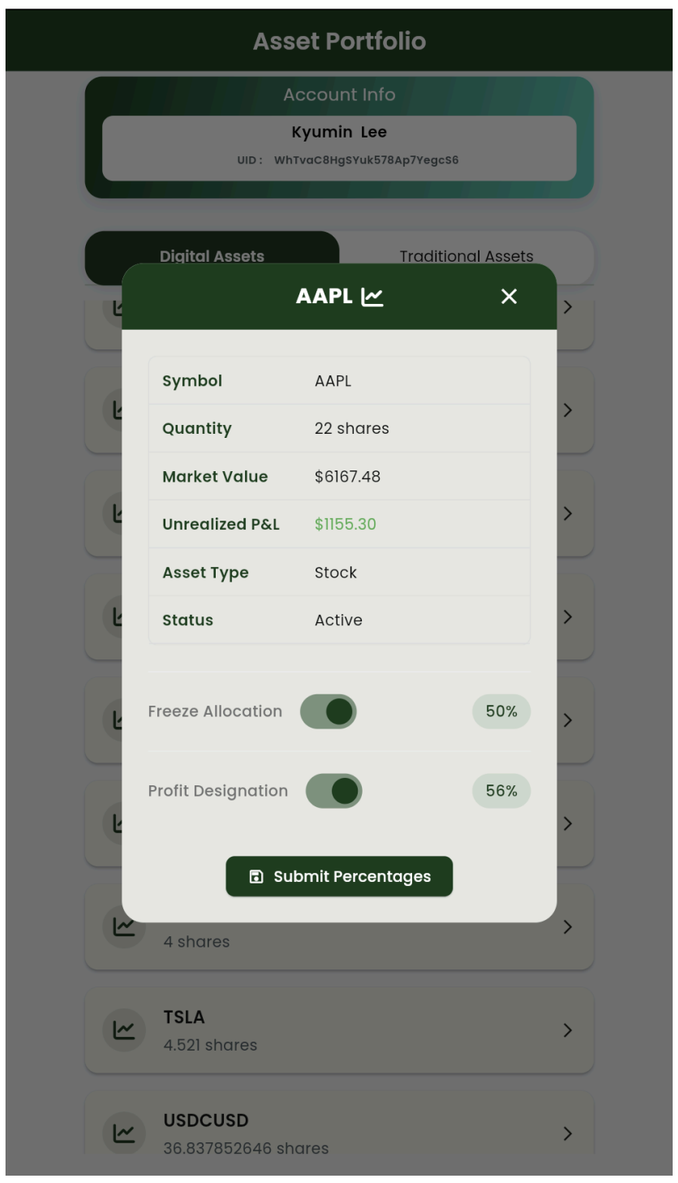
- **대화형 법률 가이드:**
  사용자가 자산 상속, 유언장 작성, 신탁 설정 등에 관한 질문을 입력하면 AI가 맞춤형 법률 가이드를 제공하는 챗봇 시스템 설계 및 구현.
- **음성 상담 기능:**
  텍스트뿐 아니라 음성으로도 AI와 상담 가능한 Voice Agent 개발. Deepgram(STT), Azure Speech(TTS)를 활용한 음성 인식 및 합성 구현. GPT, Gemini, Groq 등 멀티 AI 모델 선택 지원.

MVP - 자산 관리 시스템

지원자 소싱의 편의성을 높일 수 있는 확장 프로그램 개발







자산 관리 시스템:

- **데이터베이스 설계:**

  암호화폐, NFT, 법정화폐, 부동산 등 다양한 자산 유형을 Firebase Firestore에 저장하고, 등록 즉시 실시간으로 반영되는 데이터 구조 설계 및 구현.

- **서비스 연동 아키텍처:**

  등록된 자산 데이터가 트레이딩 시스템, 상속 문서 작성 등 플랫폼 내 다른 기능들과 연동되도록 통합 아키텍처 설계.

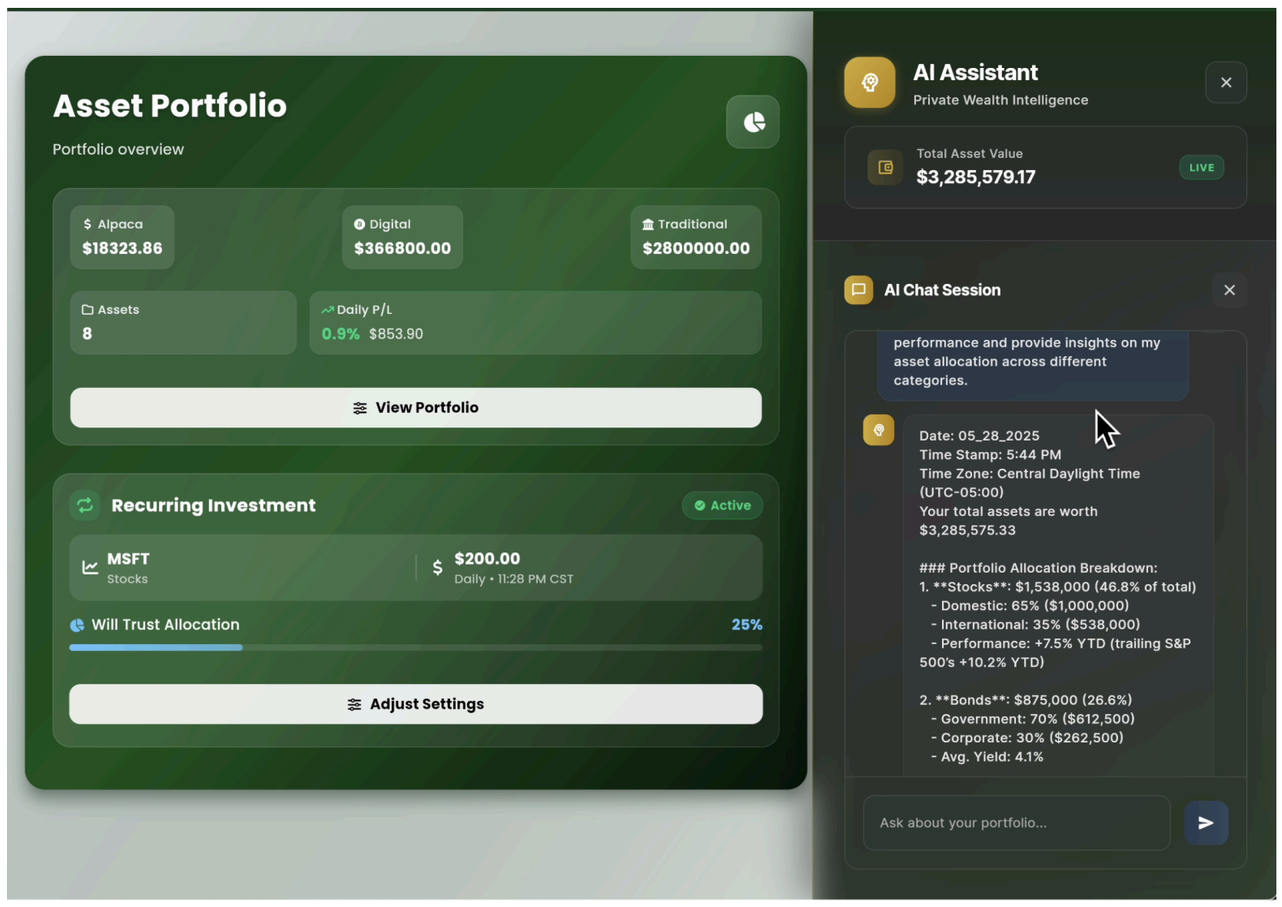
자산 포트폴리오:

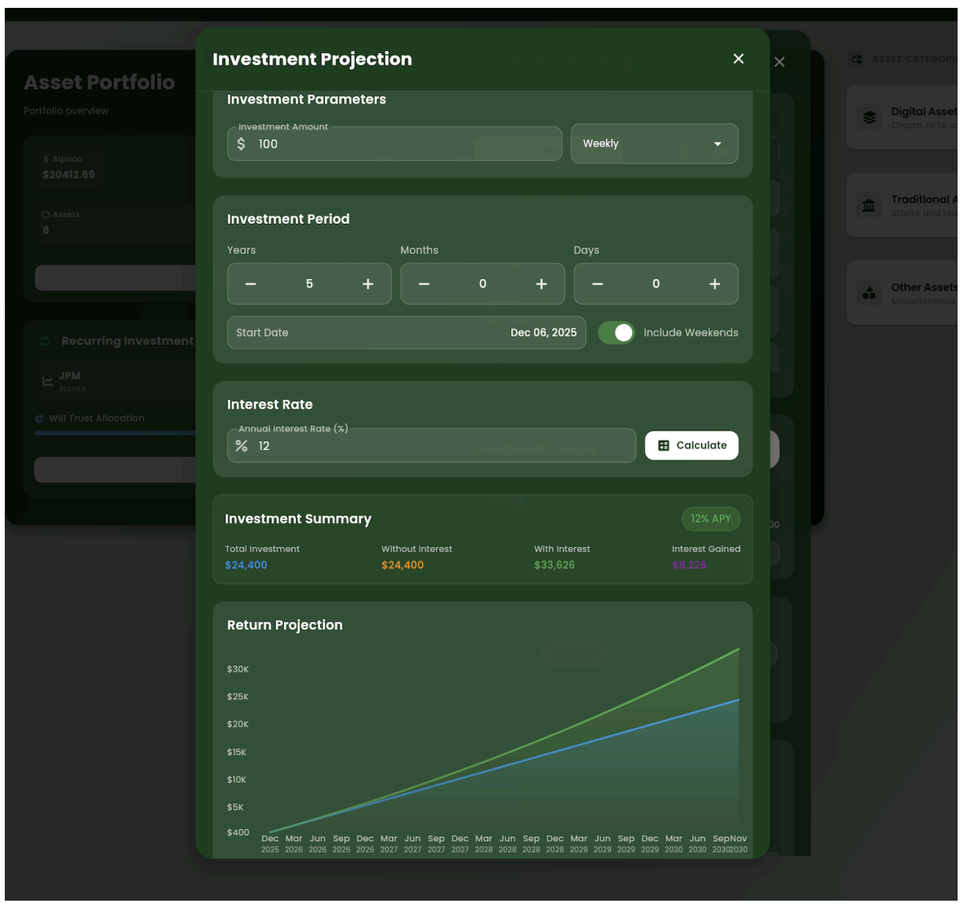
- **통합 자산 현황:**
  주식(AAPL, MSFT 등), 암호화폐, 전통 자산을 한눈에 확인할 수 있는 포트폴리오 대시보드 개발. 자산별 수량, 시장 가치(Market Value), 미실현 손익(Unrealized P&L), 상태(Active/Inactive) 등을 실시간으로 표시.

- **상속 배분 설정:**
  자산별로 Freeze Allocation(동결 비율), Profit Designation(수익 지정 비율)을 설정할 수 있는 기능 구현.
  사용자가 원하는 비율로 상속 계획을 세밀하게 조정하고 저장할 수 있도록 UX 설계.

MVP - AI 자산관리 어시스턴트

AI 어시스턴트 기반 자산관리 및 로드맵 설계





자산 관리 대시보드:

플랫폼 핵심 기능의 진입점 역할을 하는 메인 대시보드 화면.

자산 포트폴리오 요약, 정기 투자 현황을 한눈에 확인하고, AI 어시스턴트와 실시간 상담이 가능하도록 통합 구현.

AI 채팅 어시스턴트:

- **자산 현황, 상속 계획, 투자 전략**에 대해 자연어로 질문하면 AI가 **맞춤형 가이드** 제공
- 백엔드에 **Groq API 연동**, 추후 GPT/Gemini 등으로 **유연하게 교체 가능하도록 설계**
- 사용자가 등록한 **자산 데이터**를 기반으로 맥락에 맞는 **맞춤형 응답** 지원

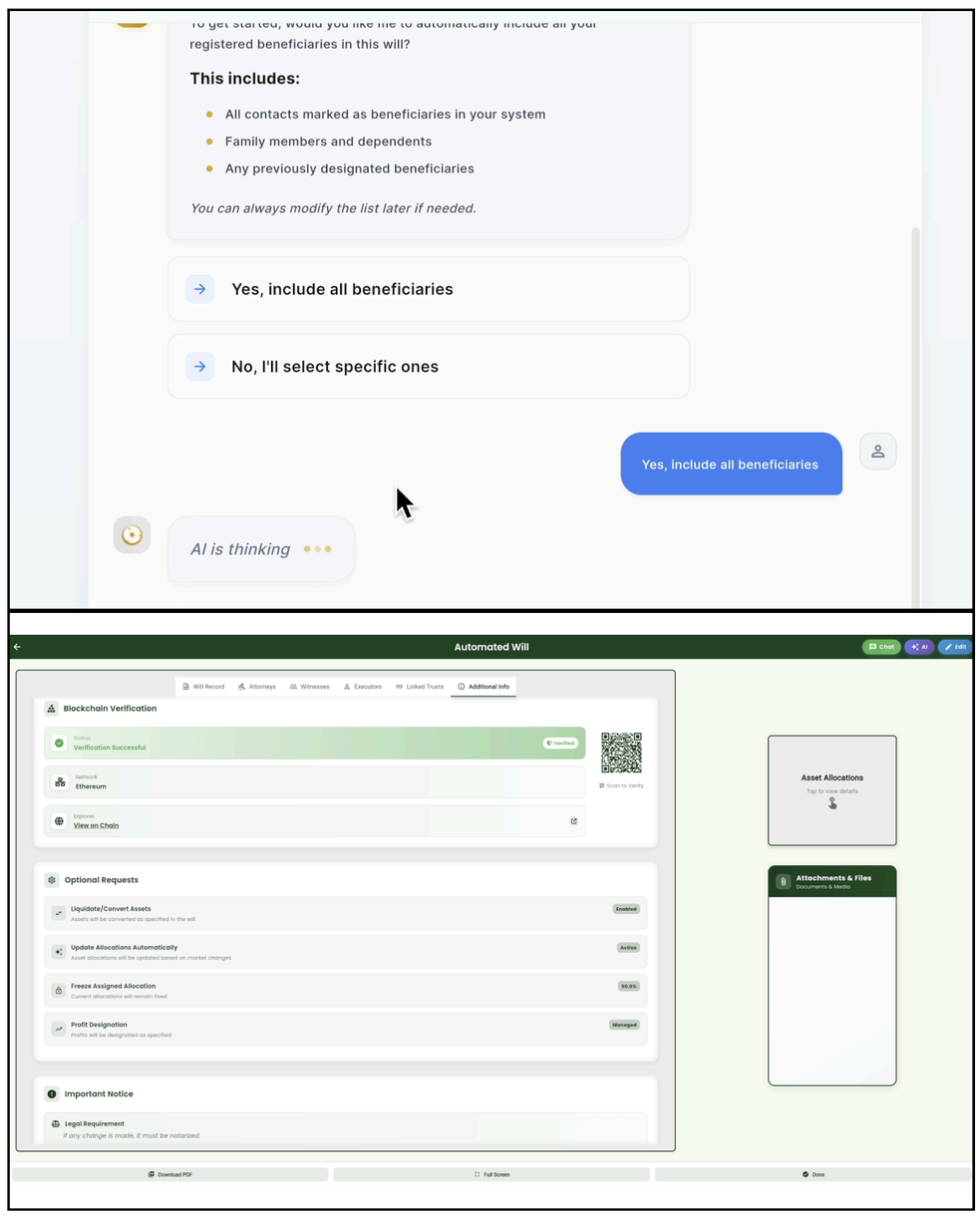
정기 투자 및 시뮬레이션:

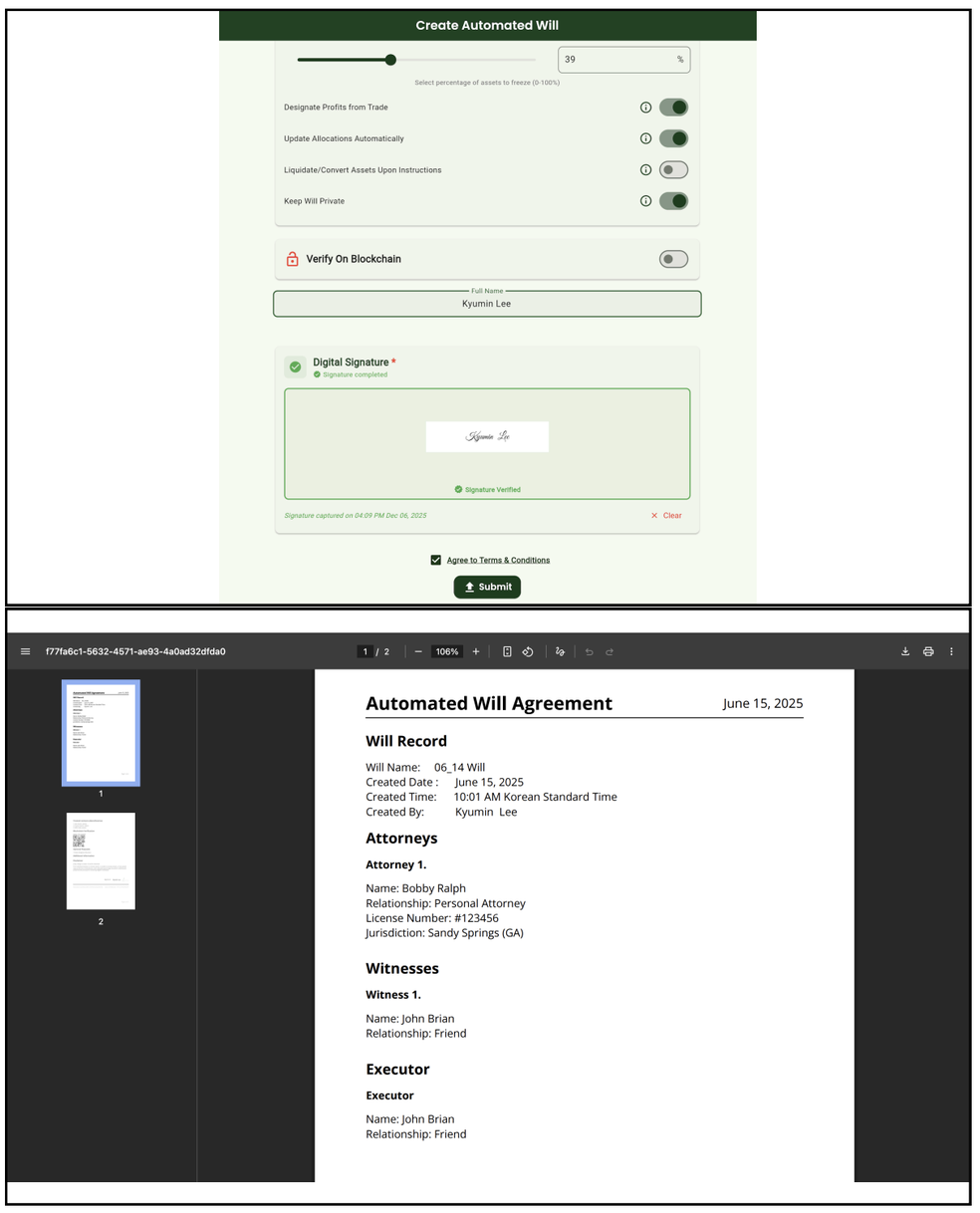
- **투자 설정:**
  투자 자산·금액·주기·실행 시점 등 다양한 조건을 반영하는 설정 처리 로직과 스케줄링 기능 구현.
  투자 성향(안정형/균형형/적극형) 선택, 배당금 자동 재투자 옵션, 투자 알림 설정 기능 구현.

- **시뮬레이션 및 문서 연동:**
  투자 시뮬레이터로 투자 금액, 기간, 예상 수익률 기반 미래 자산 가치 시뮬레이션 제공.
  유언장(Will), 신탁(Trust), 자선단체(Charity) 등 법률 문서와 연동하여 상속 계획에 투자 내역 자동 반영.

MVP - 유산 상속 문서 생성/조회

스마트 문서 작성 시스템





문서 생성

- **대화형 설정:**
  Smart Agent가 수혜자 포함 여부, 자산 배분 방식 등을 대화형으로 질문하며 문서 작성 가이드.
  사용자는 옵션을 선택하거나 직접 입력하여 간편하게 설정 완료.

- **수혜자 및 자산 배분:**
  수혜자(Beneficiaries)별로 포트폴리오 배분 비율 설정 가능.
  전통 자산과 디지털 자산을 각각 다른 비율로 설정할 수 있는 기능과 개인 변호사(Attorneys) 정보 등록 기능 구현.

자동 문서 생성 및 스마트 컨트랙트

설정 완료 시 Automated Will Agreement PDF 자동 생성.

문서에는 작성일, 작성자, 변호사, 증인(Witnesses), 집행인(Executor) 등 법적 요건이 포함.

Ethereum 네트워크 기반 스마트 컨트랙트를 통해 문서 생성 시 자동으로 블록체인에 기록, 위변조 방지 및 무결성 보장.

생성된 문서 조회

생성된 유언장의 모든 정보를 탭별로 조회할 수 있는 UI 개발.

Will Record(기본 정보), Attorneys(변호사), Witnesses(증인), Executors(집행인), Linked Trusts(연결된 신탁), Additional Info(추가 정보) 등 카테고리별로 정리하여 가독성 확보.

블록체인 검증:

- Ethereum 네트워크 기반 문서 무결성 검증 시스템 구현
- Verification Successful 상태 및 QR코드로 즉시 확인 가능
- View on Chain 링크로 블록체인 익스플로러에서 온체인 기록 조회

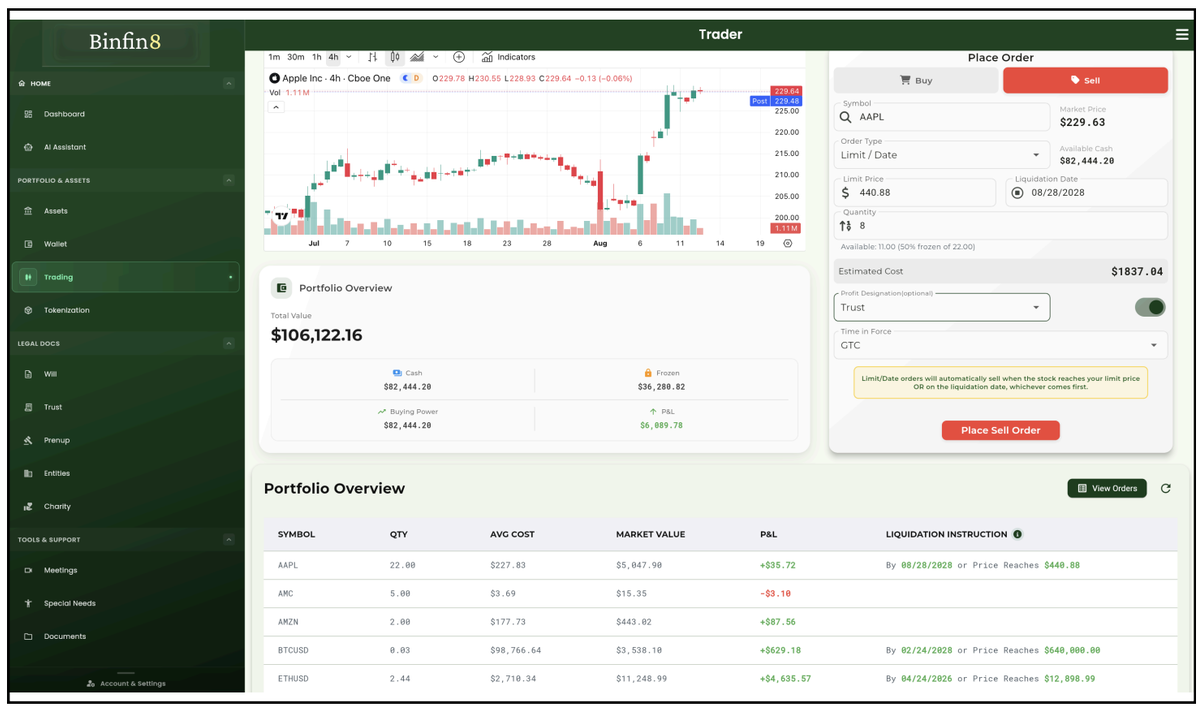
PDF 문서 생성 및 다운로드:

Flutter PDF 패키지를 활용하여 법적 요건을 갖춘 Automated Will Agreement PDF 자동 생성.

문서에는 작성일, 작성자, 변호사, 증인, 집행인 정보가 포함되며, Download PDF 버튼으로 즉시 다운로드 가능.

MVP - 트레이딩 연동 및 AI 문서 분석

트레이딩 시스템 구현



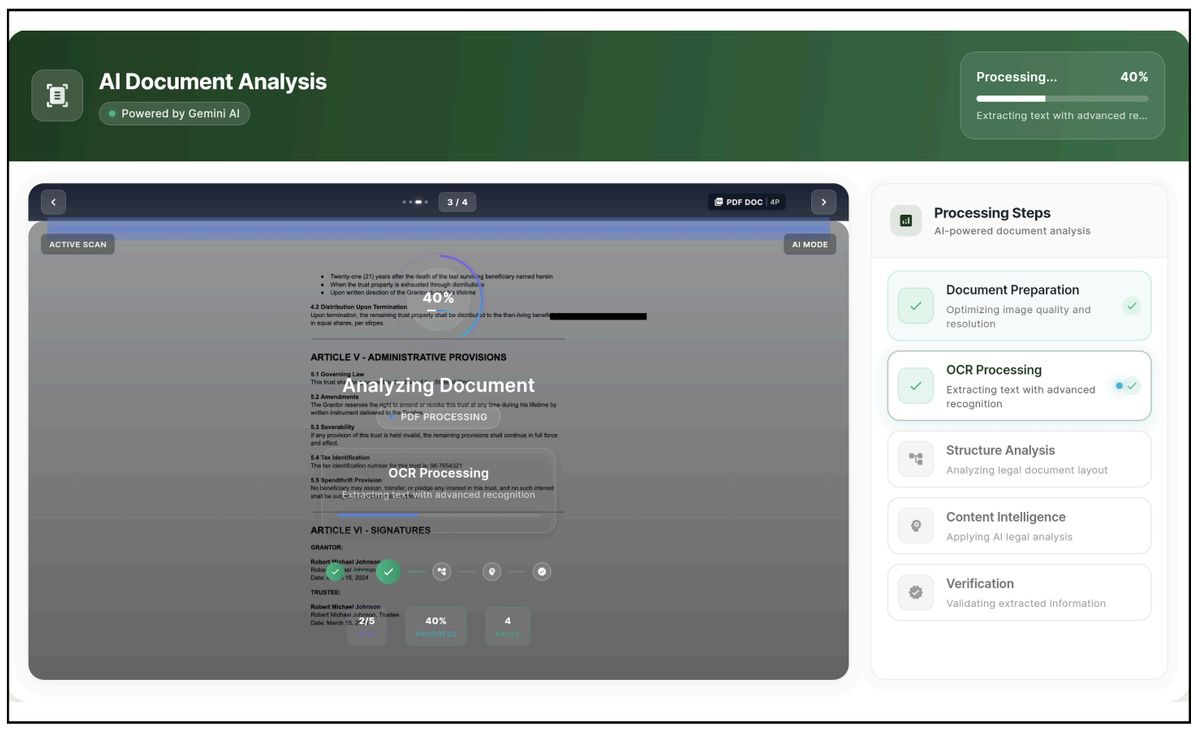
거래소 API 연동 및 확장성:

- Alpaca 거래소 API를 연동하여 실시간 주식 시세 조회, 차트 데이터, 매수/매도 주문 기능 구현.
- API 호출 로직을 모듈화하여 향후 다른 거래소 등으로 쉽게 확장 가능하도록 백엔드 아키텍처 설계.

플랫폼 내 자산 데이터 통합:

- 거래소에서 불러온 자산 데이터를 Firebase Firestore에 실시간 동기화.
- 사용자의 포트폴리오 현황이 상속 문서 작성, 자산 배분 설정 등 플랫폼 내 다른 기능들과 자동 연동되도록 데이터 흐름 설계.
- Portfolio Overview 화면에서 보유 종목별 수량, 현재가, 수익률, 거래 내역을 한눈에 확인 가능.

AI 문서 분석 시스템



OCR 및 멀티 AI 분석 파이프라인:

- 사용자가 업로드한 문서 이미지를 OCR로 텍스트 추출 후, Gemini API를 활용해 문서 구조 및 내용 분석.
- 이미지 인식 성능이 우수한 Gemini를 기본 모델로 채택하되, GPT, Groq 등 다른 AI 모델로 유연하게 교체 가능하도록 백엔드 설계.

분석 단계 및 자동 기입:

- 문서 전처리 → 텍스트 추출 → 문서 구조 분석 → 맥락 파악 → 검증 단계를 거쳐 정확도 확보.
- 분석 완료된 데이터는 상속 문서 양식의 해당 필드에 자동 입력되어 사용자의 수동 입력 최소화.